SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 8 – HOÁ HỌC 12

MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 123

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: .... Lớp: .... SBD: ....

(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Co = 59; Ni = 58,7; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pt = 195).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 (KNTT - SBT). Sự hình thành các nguyên tố chuyển tiếp dãy thứ nhất là do có sự sắp xếp lần lượt các electron vào phân lớp nào sau đây?

A. 3d.. **B.** 4s.. **C.** 4p.. **D.** 3p..

Lời giải chi tiết:

Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất (từ Sc đến Cu) có cấu hình electron với các electron được điền dần vào phân lớp 3d.

Chọn A.

Câu 2 (KNTT - SBT). Ion nào sau đây không có electron trên phân lớp 3d và không có màu trong dung dịch nước?

A. Fe^{3+}.. **B.** Cr^{3+}.. **C.** Ti^{3+}.. **D.** Sc^{3+}..

Lời giải chi tiết:

Nguyên tử Sc ($Z = 21$) có cấu hình $[\mathrm{Ar}]3d^1 4s^2$. Cation Sc^{3+} có cấu hình [Ar] (phân lớp 3d trống, không có electron) nên ion không có màu trong nước.

Chọn D.

Câu 3 (KNTT - SBT). Oxide nào sau đây có màu trắng?

A. Fe_2O_3.. **B.** Cr_2O_3.. **C.** Al_2O_3.. **D.** CuO..

Lời giải chi tiết:

Al_2O_3 là oxide màu trắng. Fe_2O_3 màu nâu đỏ, Cr_2O_3 màu lục thẫm, CuO màu đen.

Chọn C.

Câu 4 (CTST - SBT). Trong thí nghiệm xác định hàm lượng muối Fe(II) bằng dung dịch thuốc tím ($KMnO_4$) trong môi trường acid, nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Ion Fe^{2+} là chất bị oxi hóa.. **B.** H_2SO_4 là chất tạo môi trường phản ứng..

C. Ion MnO_4^- là chất bị khử.. **D.** Dung dịch muối Fe(II) có màu vàng nhạt..

Lời giải chi tiết:

Dung dịch muối Fe(II) tinh khiết không màu hoặc có màu xanh rất nhạt. Dung dịch muối Fe(III) mới có màu vàng nhạt đến nâu đỏ.

Chọn D.

Câu 5. Để trở thành phối tử trong phức chất thì phân tử hoặc anion cần phải có

A. các orbital trống.. **B.** cặp electron hoá trị riêng..

C. ít nhất 4 orbital trống.. **D.** ít nhất hai cặp electron hoá trị riêng..

Lời giải chi tiết:

Phối tử đóng vai trò là base Lewis, cần có ít nhất một cặp electron hoá trị tự do (chưa liên kết) để cho vào orbital trống của nguyên tử/ion trung tâm tạo liên kết phối trí.

Chọn B.

Câu 6. Trong phức chất $[Co(H_2O)_6]Cl_3$, số phối tử liên kết với nguyên tử trung tâm là

A. 2.. **B.** 3.. **C.** 9.. **D.** 6..

Lời giải chi tiết:

Cầu nội phức chất là ion phức $[Co(H_2O)_6]^{3+}$, có 6 phân tử H_2O đóng vai trò là phối tử liên kết với cation trung tâm Co^{3+}.
Chọn D.

Câu 7. Trong ion phức $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$, ion phức có dạng hình học nào sau đây?

A. Hình vuông phẳng.. **B.** Hình lập phương.. **C.** Hình bát diện.. **D.** Hình tứ diện..

Lời giải chi tiết:

Cation Zn^{2+} có cấu hình $3d^{10}$ bền vững, tham gia lai hoá sp^3 liên kết với 4 phối tử NH_3 tạo cấu trúc hình học tứ diện.
Chọn D.

Câu 8. Phức chất nào sau đây có cấu trúc hình học tứ diện?

A. $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$.. **B.** $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$.. **C.** $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$.. **D.** $[Co(H_2O)_6]^{3+}$..

Lời giải chi tiết:

$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ có số phối trí 4 và có cấu trúc tứ diện đều. $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$ vuông phẳng. $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ và $[Co(H_2O)_6]^{3+}$ bát diện.
Chọn B.

Câu 9. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Phức chất có số phối trí 4, nguyên tử trung tâm lai hoá sp^3 thì có dạng hình học tứ diện..

B. Phức chất có số phối trí 4, nguyên tử trung tâm lai hoá dsp^2 thì có dạng vuông phẳng..

C. Phức chất có số phối tử là 6, nguyên tử trung tâm lai hoá d^2sp^3 hoặc sp^3d^2 thì có dạng bát diện..

D. Phức chất có số phối trí là 4 thì thường có dạng hình học vuông phẳng..

Lời giải chi tiết:

Phát biểu D sai vì phức chất có số phối trí 4 có dạng tứ diện rất phổ biến (đặc biệt với cation d^{10}), không thể khẳng định là thường có dạng vuông phẳng.
Chọn D.

Câu 10. Nhỏ vài giọt dung dịch NaCl vào ống nghiệm chứa dung dịch $AgNO_3$, thu được kết tủa trắng AgCl. Tiếp tục nhỏ dung dịch NH_3 đến dư thấy kết tủa tan, chứng tỏ phức chất $[Ag(NH_3)_2]^+$ đã được tạo thành. Dấu hiệu nhận biết của phản ứng tạo phức trên dựa vào

A. sự ngưng tụ.. **B.** sự đổi màu sắc..

C. sự hoà tan kết tủa.. **D.** sự thay đổi nhiệt độ sôi..

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu của phản ứng tạo phức là kết tủa trắng AgCl bị hoà tan trong dung dịch NH_3 dư do tạo phức tan $[Ag(NH_3)_2]^+$.
Chọn C.

Câu 11. Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch $AlCl_3$, thấy xuất hiện kết tủa trắng keo, chứng tỏ phức chất $[Al(OH)_3(H_2O)_3]$ đã tạo thành. Dấu hiệu nhận biết của phản ứng tạo phức trên dựa vào

A. sự ngưng tụ.. **B.** sự kết tủa..

C. sự bay hơi.. **D.** sự thay đổi nhiệt độ sôi..

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu nhận biết là sự xuất hiện kết tủa trắng keo $[Al(OH)_3(H_2O)_3]$ không tan.
Chọn B.

Câu 12. Hoàn thành phương trình phản ứng sau: $NiCl_2(s) + ? \to [Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq) + ?$

A. $NiCl_2(s) + 6\,H_2O\,(l) \longrightarrow [Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$..

B. $NiCl_2(s) + 2\,H_2O\,(l) \longrightarrow [Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$..

C. $NiCl_2(s) + 6\,H_2O\,(l) \longrightarrow [Ni(OH_2)_6]^{2+}(s) + 2\,Cl^-(aq)$..

D. $NiCl_2(s) + 3\,H_2O\,(l) \longrightarrow [Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq) + Cl^-(aq)$..

Lời giải chi tiết:

Quá trình hoà tan và hydrate hoá tạo phức hexaaquanickel(II):
$NiCl_2(s) + 6\,H_2O\,(l) \longrightarrow [Ni(OH_2)_6]^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$.
Chọn A.

Câu 13. Phức chất của Fe^{2+} cấu tạo nên nhân heme, thành phần của hemoglobin trong hồng cầu của máu. Trong hệ thống tuần hoàn, heme có vai trò chính trong việc vận chuyển và tích luỹ oxygen trong cơ thể. Nguyên tử/ion trung tâm trong phức chất này là

A. Cl^-.. **B.** Fe^{2+}.. **C.** OH^-.. **D.** NH_3..

Lời giải chi tiết:

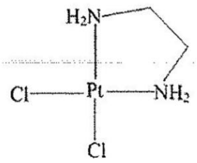
Cation trung tâm trong nhân heme là ion Fe^{2+}.

Chọn B.

Câu 14. Phân tử phức chất *cis*-dichloro(ethylenediamine)platinum(II) có công thức cấu tạo như hình bên:

Có bao nhiêu loại phối tử có trong phân tử phức chất đó?

A. 1.. **B.** 2.. **C.** 3.. **D.** 4..



Lời giải chi tiết:

Phức chất có 2 loại phối tử: phối tử một càng chloride (Cl^-) và phối tử hai càng ethylenediamine (en: $H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$).

Chọn B.

Câu 15. EDTA là một phối tử sáu càng có thể tạo phức bát diện bền với hầu hết các cation kim loại theo tỉ lệ mol phối tử : cation là 1 : 1. Số nguyên tử nitrogen có trong phân tử phối tử EDTA tham gia tạo liên kết phối trí với ion kim loại là

A. 2.. **B.** 4.. **C.** 6.. **D.** 8..

Lời giải chi tiết:

Phân tử EDTA có 6 nguyên tử cho electron tạo liên kết phối trí gồm 2 nguyên tử N (của 2 nhóm amino) và 4 nguyên tử O (của 4 nhóm carboxylate).

Chọn A.

Câu 16. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

$$\begin{array}{ccccc} CuSO_4\,(s) & \xrightarrow[(1)]{+H_2O} & [Cu(OH_2)_6]^{2+}(aq) & \xrightarrow[(2)]{+\text{dd } NaOH} & [Cu(OH_2)_4(OH)_2](s) \\ \text{(màu trắng)} & & \text{(màu xanh)} & & \text{(màu xanh nhạt)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} [Cu(OH_2)_4(OH)_2](s) & \xrightarrow[(3)]{+\text{dd } NH_3} & [Cu(NH_3)_4(OH_2)]^{2+}(aq) \\ \text{(màu xanh nhạt)} & & \text{(màu xanh lam)} \end{array}$$

Những phản ứng có sự tạo thành phức chất tan là

A. (1) và (2).. **B.** (1) và (3).. **C.** (2) và (3).. **D.** Cả (1), (2) và (3)..

Lời giải chi tiết:

Phản ứng (1) tạo phức aqua tan $[Cu(OH_2)_6]^{2+}$. Phản ứng (2) tạo kết tủa $[Cu(OH_2)_4(OH)_2](s)$. Phản ứng (3) kết tủa tan trong NH_3 tạo phức tan $[Cu(NH_3)_4(OH_2)_2]^{2+}$. Do đó các phản ứng tạo phức tan là (1) và (3).

Chọn B.

Câu 17. Cho sơ đồ chuyển hoá của bạc (Ag) sau:

$$\begin{array}{ccccc} AgNO_3(s) & \xrightarrow[(1)]{+H_2O} & [Ag(OH_2)_4]^{+}(aq) & \xrightarrow[(2)]{+\text{dd } NH_3} & Ag_2O(s) \\ \text{(màu trắng)} & & \text{(không màu)} & & \text{(màu đen)} \\ Ag_2O(s) & \xrightarrow[(3)]{+\text{dd } NH_3} & [Ag(NH_3)_2]^{+}(aq) & \xrightarrow[(4)]{+KCN} & [Ag(CN)_2]^{-}(aq) \\ \text{(màu đen)} & & \text{(không màu)} & & \text{(không màu)} \end{array}$$

Những phản ứng có sự tạo thành phức chất tan là

A. (1), (2), (3).. **B.** (1), (3), (4).. **C.** (2), (3), (4).. **D.** (1), (2), (4)..

Lời giải chi tiết:

Phản ứng (1) tạo phức aqua tan $[Ag(OH_2)_4]^+$. Phản ứng (2) tạo kết tủa đen Ag_2O. Phản ứng (3) tạo phức tan $[Ag(NH_3)_2]^+$. Phản ứng (4) tạo phức cyano tan $[Ag(CN)_2]^-$. Do đó các phản ứng tạo phức tan là (1), (3), (4).

Chọn B.

Câu 18. Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: (X): $[Ar]3d^24s^2$; (Y): $[Ar]4s^1$; (Z): $[Ar]3d^{10}4s^2$; (T): $[Ar]3d^{10}4s^24p^3$. Trong các nhận định sau:

(a) Nguyên tố (X) không phải là kim loại chuyển tiếp. (b) Nguyên tố (Y) là kim loại chuyển tiếp.

(c) Nguyên tố (T) là kim loại chuyển tiếp. (d) Nguyên tố (Z) không phải là kim loại chuyển tiếp (theo định nghĩa IUPAC).

Số nhận định đúng là

A. 2.. **B.** 1.. **C.** 3.. **D.** 4..

Lời giải chi tiết:

- (X) có phân lớp 3d đang điền electron (Ti) → là kim loại chuyển tiếp → (a) sai.
- (Y) là K (kim loại kiềm nhóm IA) → (b) sai.
- (T) là As (phi kim nhóm VA) → (c) sai.
- (Z) là Zn ($3d^{10}4s^2$), cation Zn^{2+} ($3d^{10}$), theo IUPAC kim loại chuyển tiếp phải có phân lớp d chưa bão hoà ở nguyên tử

hoặc ion bền → Zn không phải là kim loại chuyển tiếp → (d) đúng.
Vậy có 1 nhận định đúng.
Chọn B.

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 (CĐ – SBT). Cho các thông tin về thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá – khử sau:

Cặp oxi hoá – khử	Thế điện cực chuẩn (V)
Fe^{3+}/Fe^{2+}	$+0,77$
$Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ \,/\, 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$	$+1,33$
$MnO_4{}^- + 8\,H^+ \,/\, Mn^{2+} + 4\,H_2O$	$+1,51$

Biết $Cr_2O_7{}^{2-}$(aq) có màu da cam và Cr^{3+}(aq) có màu xanh lá cây.
Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Trong môi trường acid, anion $Cr_2O_7{}^{2-}$ (từ $K_2Cr_2O_7$) có tính oxi hoá mạnh hơn anion $MnO_4{}^-$ (từ $KMnO_4$)..

b) Chuẩn độ được Fe^{2+} trong dung dịch gồm Fe^{2+}, $SO_4{}^{2-}$ và H^+ bằng dung dịch chất chuẩn $KMnO_4$..

c) Không chuẩn độ được Fe^{2+} trong dung dịch gồm Fe^{2+}, $SO_4{}^{2-}$ và H^+ bằng dung dịch chất chuẩn $K_2Cr_2O_7$..

d) Có diễn ra phản ứng oxi hoá – khử tự diễn biến theo phương trình:
$6Fe^{3+}(aq) + 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(l) \rightarrow 6Fe^{2+}(aq) + Cr_2O_7{}^{2-}(aq) + 14H^+(aq)$..

Lời giải chi tiết:

a) **Sai.** Do $E°(MnO_4-/Mn^{2+}) = 1,51$ V $> E°(Cr_2O_7{}^{2-}/_2Cr^{3+}) = 1,33$ V nên $MnO_4{}^-$ có tính oxi hoá mạnh hơn $Cr_2O_7{}^{2-}$.

b) **Đúng.** $MnO_4{}^-$ oxi hoá hoàn toàn Fe^{2+} lên Fe^{3+}, kết thúc chuẩn độ dung dịch chuyển sang màu tím hồng nhạt của $MnO_4{}^-$ dư.

c) **Sai.** Do $E°(Cr_2O_7{}^{2-}/_2Cr^{3+}) = 1,33$ V $> E°(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,77$ V nên hoàn toàn chuẩn độ được Fe^{2+} bằng $K_2Cr_2O_7$ (dùng chỉ thị diphenylamine).

d) **Sai.** Phản ứng tự diễn biến theo chiều ngược lại: $Cr_2O_7{}^{2-}$ oxi hoá Fe^{2+} thành Fe^{3+} và sinh ra Cr^{3+}.

Câu 2 (CTST - SBT). Khi tìm hiểu về hợp chất phức chlorophyll (chất diệp lục), xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Chlorophyll chỉ được tìm thấy trong tế bào thực vật..

b) Chlorophyll đóng vai trò hấp thụ năng lượng ánh sáng và xúc tác cho quá trình quang hợp..

c) Trong chất diệp lục chỉ chứa duy nhất một loại chlorophyll..

d) Chlorophyll là thành phần sắc tố quan trọng nhất trong lục lạp của lá cây..

Lời giải chi tiết:

a) **Sai.** Chlorophyll còn được tìm thấy trong vi khuẩn lam, tảo và vi khuẩn quang hợp lưu huỳnh màu lục.

b) **Đúng.** Chlorophyll hấp thụ photon ánh sáng xúc tác phản ứng tổng hợp carbohydrate từ CO_2 và H_2O.

c) **Sai.** Có nhiều loại chlorophyll như chlorophyll a, b, c, d...

d) **Đúng.** Chlorophyll là sắc tố chính tạo màu xanh và thực hiện chức năng quang hợp.

Câu 3 (KNTT - SBT). Nhỏ muối thiocyanate (SCN^-) vào dung dịch muối Fe^{3+} loãng, dung dịch từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ máu do một phối tử nước trong phức chất aqua bát diện của Fe^{3+} bị thay thế bởi một phối tử SCN^-:

a) Phức chất aqua của sắt(III) có công thức hoá học là $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$..

b) Phức chất có màu đỏ máu là phức chất của Fe^{3+} chứa 1 phối tử SCN^- và 6 phối tử nước..

c) Phức chất màu đỏ máu có công thức hoá học là $[Fe(H_2O)_5(SCN)]^{2+}$..

d) Phức chất màu đỏ máu có điện tích là +3..

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng.** Ion Fe^{3+} trong dung dịch nước tồn tại ở dạng phức aqua bát diện $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$.

b) **Sai.** Khi 1 phối tử SCN^- thay thế 1 phân tử H_2O thì phức chỉ còn 5 phối tử nước (tổng số phối trí là 6).

c) **Đúng.** Công thức phức màu đỏ máu là $[Fe(H_2O)_5(SCN)]^{2+}$.

d) **Sai.** Điện tích ion phức là $(+3) + (-1) = +2$.

Câu 4. Hemoglobin (Hb) là một metalloprotein chiếm khoảng 35% trọng lượng của hồng cầu, có nhiệm vụ vận chuyển oxygen từ phổi đến các mô. Cấu trúc gồm 4 tiểu đơn vị, mỗi tiểu đơn vị chứa một nhân heme (chiếm 5% khối lượng Hb) và một chuỗi polypeptide globin. Mỗi nhân heme chứa một ion Fe^{2+} ở trung tâm vòng porphyrin và chỉ liên kết tối đa với 1 phân tử O_2. Đánh giá tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Dạng hình học của phức chất Fe(II) trong nhân heme khi liên kết với oxygen là bát diện..

b) Mỗi phân tử hemoglobin có thể kết hợp tối đa với bốn phân tử oxygen..

c) Trong các nhân heme, nguyên tử trung tâm Fe^{2+} liên kết với phối tử qua các nguyên tử nitrogen..

d) Trong phân tử hemoglobin, nguyên tố iron (Fe) chiếm 5% theo khối lượng..

Lời giải chi tiết:
a) **Đúng.** Fe^{2+} liên kết với 4 nguyên tử N của porphyrin, 1 nguyên tử N của histidine và 1 phân tử O_2, có số phối trí 6 (dạng bát diện).
b) **Đúng.** Phân tử Hb có 4 nhân heme nên liên kết tối đa 4 phân tử O_2.
c) **Đúng.** Fe^{2+} phối trí với các nguyên tử N của vòng porphyrin và N của chuỗi globin.
d) **Sai.** 4 nhân heme chiếm 5% khối lượng Hb, nhưng trong heme Fe chỉ là một nguyên tử trung tâm nên % khối lượng Fe trong Hb chỉ khoảng 0,34%.

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Số phối tử không mang điện tích trong phức chất $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ là bao nhiêu?
Lời giải chi tiết:
Trong cầu nội $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$, có 5 phân tử NH_3 là phối tử trung hoà không mang điện tích.
Đáp số: 5.

Câu 2. Số nguyên tử kim loại ở cầu ngoại trong một phân tử phức chất $Na_2[Pt(CN)_4]$ là bao nhiêu?
Lời giải chi tiết:
Cầu ngoại gồm 2 cation Na^+, tức có 2 nguyên tử natri ở cầu ngoại.
Đáp số: 2.

Câu 3. Trong dung dịch nước, ion Co^{2+} tạo thành phức chất aqua có dạng hình học bát diện $[Co(H_2O)_6]^{2+}$. Số phối tử liên kết với nguyên tử trung tâm trong ion phức này là bao nhiêu?
Lời giải chi tiết:
Ion phức aqua bát diện $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ có 6 phối tử phân tử nước H_2O.
Đáp số: 6.

Câu 4. Cho các phức chất và ion phức sau: $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$, $[Ni(CO)_4]$, $[BF_4]^-$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$, $[Ag(NH_3)_2]^+$. Có bao nhiêu phức anion (phức chất mang điện tích âm) trong số các chất trên?
Lời giải chi tiết:
Các phức anion mang điện tích âm là $[BF_4]^-$ và $[Fe(CN)_6]^{4-}$. Tổng cộng có 2 phức anion.
Đáp số: 2.

Câu 5. Cho 16,0 gam bột CuO tan hết trong dung dịch H_2SO_4 20% vừa đủ, sau đó làm nguội dung dịch thu được đến 10°C thấy tách ra m gam tinh thể $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$. Biết độ tan của $CuSO_4$ ở 10°C là 17,4 gam trong 100 gam nước. Giá trị của m là bao nhiêu? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*
Lời giải chi tiết:
- $n_{CuO} = \frac{16,0}{80} = 0,2$ mol.
- Phản ứng: $CuO + H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + H_2O$.
- $n_{H_2SO_4} = 0,2 \text{ mol} \to m_{dd\ H_2SO_4} = \frac{0,2\times 98}{0,20} = 98$ g.
- Khối lượng dung dịch sau phản ứng: $m_{dd} = 16,0 + 98 = 114$ g.
- $n_{CuSO_4} = 0,2 \text{ mol} \to m_{CuSO_4} = 0,2 \times 160 = 32$ g.
- Gọi $n_{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O} = x \text{ mol} \to m = 250x$ g.

Khối lượng $CuSO_4$ còn lại: $32 - 160x$ (g).
Khối lượng H_2O còn lại: $(114 - 32) - 90x = 82 - 90x$ (g).
- Ở 10°C, độ tan $S = 17,4$ g / 100 g H_2O:

$\frac{32-160x}{82-90x} = \frac{17,4}{100} \Rightarrow 3200 - 16000x = 1426,8 - 1566x \Rightarrow 14434x = 1773,2 \Rightarrow x \approx 0,12285$ mol.
- Khối lượng tinh thể: $m = 250 \times 0,12285 \approx 30,71 \text{ g} \to \mathbf{30,7}$ g.

Đáp số: 30,7.

Câu 6. Đem 9,80 gam muối Mohr $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6\,H_2O$ hoà tan trong nước cất rồi định mức thành 250 mL dung dịch trong bình định mức với sự có mặt của H_2SO_4 loãng. Tiến hành chuẩn độ 25,0 mL dung dịch này bằng dung dịch $KMnO_4$ chưa rõ nồng độ, thể tích dung dịch $KMnO_4$ tiêu tốn trung bình qua 3 lần chuẩn độ là 24,65 mL. Nồng độ mol/L của dung dịch $KMnO_4$ là bao nhiêu? *(Làm tròn đến hai chữ số thập phân).*
Lời giải chi tiết:
- Khối lượng mol muối Mohr: $M = 56 + 96 + 2 \times 18 + 96 + 6 \times 18 = 392$ g/mol.
- $n_{\text{muối}} = \frac{9,80}{392} = 0,025 \text{ mol} = 25 \text{ mmol}$ (trong 250 mL).
- Trong 25,0 mL dung dịch chuẩn độ có: $n_{Fe^{2+}} = 2,5$ mmol.
- Phương trình chuẩn độ: $5Fe^{2+} + MnO_4{}^- + 8H^+ \to 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$.
- $n_{KMnO_4} = \frac{2,5}{5} = 0,50$ mmol.
- $C_M(KMnO_4) = \frac{0,50 \text{ mmol}}{24,65 \text{ mL}} \approx 0,02028 \text{ mol/L} \to \mathbf{0,02}$ M.

Đáp số: 0,02.

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 23 (MÃ ĐỀ 123)

1. PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	D	C	D	B	D	D	B	D	C	B	A	B	B	A	B	B	B

2. PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	Lệnh hỏi a	Lệnh hỏi b	Lệnh hỏi c	Lệnh hỏi d
Câu 1	S	Đ	S	S
Câu 2	S	Đ	S	Đ
Câu 3	Đ	S	Đ	S
Câu 4	Đ	Đ	Đ	S

3. PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
5	2	6	2	30,7	0,02